

Теорія графів

1. Елементи теорії графів

1. Основні поняття

Граф — це множина вершин V і множина ребер E :

$$G = (V, E)$$

Ребро інцидентне двом вершинам.

Вершини, з'єднані ребром, — **суміжні**.

Інцидентність:

вершина V інцидентна ребру E , якщо E виходить із V .

2. Види графів

- **Простий граф** — без петель та кратних ребер.
- **Мультиграф** — допускає кратні ребра.
- **Псевдограф** — допускає петлі.
- **Орієнтований граф** — ребра мають напрямок.
- **Зважений граф** — кожне ребро має вагу.

3. Степінь вершини

Степінь вершини V — кількість ребер, інцидентних до неї.

У орієнтованому графі:

- $\deg^+(v)$ — вихідні ребра
- $\deg^-(v)$ — вхідні ребра

4. Ізоморфізм графів

Графи G і H ізоморфні, якщо є взаємно однозначне відображення вершин, яке зберігає суміжність.

5. Маршрути, шляхи, цикли

- **Маршрут** — послідовність ребер.
- **Ланцюг** — маршрут без повторення ребер.
- **Шлях** — маршрут без повторення вершин.
- **Цикл** — шлях, остання вершина якого збігається з першою.

6. Кількісні характеристики

- $|V|$ — порядок графа
- $|E|$ — розмір графа
- Матриця інцидентності
- Матриця суміжності

2. ЕЙЛЕРОВІ ТА ГАМІЛЬТОНОВІ ГРАФИ

1. Ейлерові графи

Ейлерів шлях

Шлях, що проходить через **усі ребра** графа один раз.

Ейлерів цикл

Цикл, що проходить через **усі ребра** графа один раз.

Умова існування ейлерового циклу:

Граф ейлерів тоді й тільки тоді, коли:

- він зв'язний
- степінь кожної вершини парний

Умова існування ейлерового шляху:

- граф зв'язний
- має 0 або 2 вершини непарного степеня

2. Гамільтонові графи

Гамільтонів шлях

Проходить через усі вершини.

Гамільтонів цикл

Проходить через усі вершини, повертаючись у стартову.

Не існує простої умови існування.

3. Задача комівояжера

Дано n пунктів, знайти найкоротший цикл, що проходить через всі.

Для $n = 5 \rightarrow$ повний перебір можливий, для $n \geq 10 \rightarrow$ використовують:

- методи гілок і меж
- жадібні алгоритми
- наближені методи
- симплекс у метричних просторах

3. ПОШУК МІНІМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ. АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРИ

1. Зважений граф

Кожному ребру задається вага:

$w(e)$

2. Основні способи зберігання

- Матриця ваг W
- Список ребер
- Списки суміжності

3. Визначення маршруту

Маршрут — послідовність ребер або вершин.

Довжина маршруту:

- незважений граф $\rightarrow$ кількість ребер
- зважений $\rightarrow$ сума ваг

4. Алгоритм Дейкстри

Використовується для графів без від'ємних ваг.

Ключова ідея:

1. Встановити відстань до стартової вершини $= 0$
2. Усі інші $— \infty$
3. На кожному кроці вибрати "найближчу" необроблену вершину
4. Оновити відстані до її сусідів
5. Повторювати

4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЕВ

1. Визначення

Дерево — зв'язний граф без циклів.

Ліс — незв'язний граф без циклів.

2. Еквівалентні означення дерева

Для графа з n вершинами такі твердження рівносильні:

1. G — дерево
2. G має $n-1$ ребро і не має циклів
3. Зв'язний і має $n-1$ ребро
4. Видалення будь-якого ребра робить його незв'язним
5. Між будь-якими двома вершинами існує один шлях
6. Додавання будь-якого ребра створює рівно один цикл

3. Алгоритми побудови остовного дерева

- пошук у глибину (DFS)
- пошук у ширину (BFS)

Остовне дерево — підграф, що містить усі вершини і є деревом.

4. Центр графа

Ексцентриситет:

$e(v) = \max$ відстань від v до інших

Радіус:

$r = \min e(v)$

Діаметр:

$D = \max e(v)$

Центр — усі вершини з ексцентриситетом $= r$.

5. Формула Келі

Кількість різних дерев у повному графі з n вершинами:

$n^{(n-2)}$

5. ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ ТА ПОТОКИ

1. Транспортна мережа

Орієнтований граф $G = (X, E)$, де:

- s — джерело
- t — стік
- $c(e)$ — пропускна здатність дуги

2. Потік

Для кожної дуги e :

$$0 \leq f(e) \leq c(e)$$

Умова збереження потоку для всіх вершин, крім s і t :

$$\sum f(\text{вхідні}) = \sum f(\text{вихідні})$$

3. Розріз

Розріз (X, X') — розділяє вершини так, що:

$$s \in X, t \notin X$$

Ємність розрізу:

$$c(X, X') = \sum c(e) \text{ для всіх дуг із } X \text{ у } X'$$

4. Теорема Форда–Фалкерсона

Максимальний потік = мінімальна ємність розрізу.

5. Алгоритм Форда–Фалкерсона (ітераційний)

1. Взяти шлях $s \rightarrow t$
2. Знайти:

$$\Delta = \min (c(e) - f(e))$$

на цьому шляху

3. Збільшити потік:

$$f(e) := f(e) + \Delta$$

4. Оновити залишкові ємності
5. Повторювати до неможливості знайти шлях